

Jordan

Jordan标准型

Jordan 分解

设 T 是 V 空间上的一个线性变换。如果 T 的最小多项式为：

那么由准素分解可知，空间 V 可以分解为子空间的直和：

其中，式中的 E_i 为 T_i 对应的矩阵，这些子空间都在 T 作用下不变。

令变换 E_i 为在子空间 V_i 上的射影，即构造多项式 p_i 使得：

-
-

式中 E 表示空间 V 的恒等变换。于是有性质：

- 变换 E_i 在空间 V_i 上的限制为空间 V_i 的恒等变换。
- 如果 V_i 与 V_j 不相等，变换 E_i 在空间 V_j 上的限制为空间 V_j 的零变换。

于是变换 E_i 将空间 V 的每一个向量 v 映射为它在空间 V_i 中的分量 v_i 。

构造变换：

由于每一个变换 E_i 都是变换 E 的一个多项式，所以变换 E_i 也是变换 E 的一个多项式，于是每一个子空间 V_i 在变换 E 下不变。

由上述等式可知，变换 E_i 在子空间 V_i 上的限制是子空间 V_i 的一个位似，位似系数为 λ_i 。因此，变换 E_i 可以对角化。

构造：

于是变换 E_i 也是变换 E 的一个多项式，所以每一个子空间 V_i 在变换 E 下不变。对于子空间 V_i 中的任意向量 v ，有：

令 m_i 为全体 λ_i 的最大值，那么对于空间 V_i 中的任意向量 v ，变换 E_i 的 m_i 次方将向量 v 映射至零向量。因此变换 E_i 是一个幂零变换。

这样，空间 V 的每一个变换 E_i 都可以写成：

其中 E_i 可以对角化，而 N_i 是一个幂零变换。因为 E_i 和 N_i 都是变换 E 的多项式，所以它们的乘积可交换：

定理：设 T 和 S 是空间 V 的两个可对角化变换，且 T 和 S 关于这同一个基的矩阵是对角形式。

定理：设 T 是 n 维空间 V 上的一个线性变换，那么存在一个可对角化变换 P 和一个幂零变换 N ，使得：

- $T = P + N$
- P 和 N 关于这同一个基的矩阵是对角形式。

它们都是变换 T 的多项式，并且它们由变换 T 唯一确定。

该定理给出关于变换 T 的分解，称为 T 的若尔当（Jordan）分解，叫做 P 的可对角化部分，叫做 N 的幂零部分。

同样地，有矩阵的 Jordan 分解：

定理：设 A 是一个 n 阶矩阵，那么存在一个可对角化矩阵 P 和一个幂零矩阵 N ，使得：

- $A = P + N$
- P 和 N 关于这同一个基的矩阵是对角形式。

它们都是矩阵 A 的多项式，并且它们由矩阵 A 唯一确定。

该定理给出关于矩阵 A 的分解，称为 A 的若尔当（Jordan）分解，叫做 P 的可对角化部分，叫做 N 的幂零部分。

lambda 矩阵

接下来引入的部分是含有变元参数 λ 的更广义的矩阵，不仅仅是一个数表。这部分讨论相较单纯由数构成的矩阵而言，更加广泛一些。

对于 n 矩阵，对应空间相应的域，变为含有一个变元 λ 的有理式域。

以 λ 的多项式为元素的矩阵称为 λ 矩阵，记为 $M(\lambda)$ 。

由于多项式域包含数域，数字矩阵是特殊的 λ 矩阵，数字矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 是一种 λ 矩阵。

lambda 矩阵的初等变换

对于 λ 矩阵，同样可以定义加减法、乘法、初等变换、秩。对于 n 方阵，同样可以定义行列式、余子式、代数余子式。

对于 λ 矩阵，初等变换与数阵大多相同，仅将倍加变换改为（这里以行变换为例）：

- 用 λ 的多项式 $f(\lambda)$ 乘某行并加到另一行上。

注意倍乘变换不进行修改。这是因为倍加变换不改变行列式，而倍乘变换改变行列式。为了保持多项式域的秩的性质，行列式只能在数域上进行改变。

相应的初等矩阵也一并进行修改。

易见三种初等阵的行列式均为非零常数，因此均为满秩。所以它们左乘或右乘，不改变 λ 矩阵的秩。

若 A 经过有限次初等变换变为 B ，则称 A 和 B 等价。

对于 λ 矩阵，如果等价，则秩相同。反之则不然，这与数字矩阵有区别。

Smith 标准型

定理：设 A 矩阵的秩是 r ，则 A 一定等价于：

其中：

每一个 f_i 是一个首 1 多项式，并且相邻两个多项式有整除关系。

称此标准型为 Smith 标准型，称 f_i 为不变因子。

具体求解 Smith 标准型的办法是，从左上角到右下角进行消元，每次左上角的元素是右下方剩余的全体多项式的最大公因式，并借助左上角的元素将该行该列全部消为 0。

定理：条件 (1) 和 (2) 等价，等价于条件 (3) 和 (4) 拥有完全一样的不变因子。

初等因子

由代数基本定理，设 f_i 的不变因子 f_i 的分解为：

其中 p_j 互不相同。由于：

因此指数 α_{ij} 递增，并且最后一项 p_j 的各项指数均非零。

上式中指数大于零的全部因子，统称为 f_i 的初等因子。

注意，初等因子计重数。如果对于某个 p_j ，指数 α_{ij} 出现了若干次，则对应的初等因子 p_j 也应当出现相应次数。

之前的定理说明，(1) 与 (2) 等价，等价于他们两个拥有完全一致的不变因子。不变因子完全相同，自然初等因子也完全相同，但是反之则不然。事实上有结论：

定理：(1) 与 (2) 不变因子完全相同，等价于初等因子和秩均完全相同。

于是「初等因子和秩均完全相同」也成为判断 A 矩阵等价性的条件。

在初等变换的时候，也可以先将 A 变换为对角阵，再求出初等因子和秩，再求出不变因子得到标准型。有结论：

定理：设 A 等价于对角阵：

那么有 p_j 的全体一次因子的幂，构成 f_i 的初等因子。

由初等因子和秩构造不变因子的具体方法为：先将初等因子按照因式分类，排成表格，把同类因式进行降幂排列放到同一行，各类因式的最高次幂放到一列，把列数用 0 补齐至秩 r ，那么每一列的乘积构成一个不变因子。

在特征矩阵中的应用

如果 A 与 B 是数阵，那么它们的特征矩阵是 $\lambda I - A$ 矩阵。有结论：

定理：条件数阵 A 与 B 相似，等价于条件特征矩阵 $\lambda I - A$ 和 $\lambda I - B$ 等价。

由于特征矩阵 $\lambda I - A$ 只在主对角线含有 λ ，所以秩为 n 。由上述推理，同型的数阵的特征矩阵的秩始终相等，于是有等价性：

数阵 A 与 B 相似，等价于特征矩阵 $\lambda I - A$ 和 $\lambda I - B$ 有完全相同的初等因子。

对于特征矩阵 $\lambda I - A$ ，初等变换保持等价性，所以不改变秩。

观察三种初等变换，由于唯一被改写的倍加变换不改变行列式，事实上三种初等变换仅对行列式的结果多项式改变常数倍，因此不改变行列式的结果多项式的因式分解与次数。

因此特征矩阵 的行列式为 λ^n 次多项式，初等变换化为 Smith 标准型后，由于秩为 r ，行列式就是主对角线全体不变因子的乘积，也等于全体初等因子的乘积。因此，特征矩阵 的全体初等因子的次数之和等于 n 。

Jordan 标准型

矩阵

主对角线上的元素都是 λ ，紧邻主对角线上方的元素都是 1，其余位置都是 0，叫做属于 λ 的一个 Jordan 矩阵，或称 Jordan 块。

显然，幂零 Jordan 矩阵是 Jordan 矩阵的特例，即 $\lambda = 0$ 的情形。

定理：设 T 是 n 维空间 的一个变换， $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 T 的一切互不相同的特征值，那么存在一个基，使得 T 关于这个基的矩阵有形状：

其中

其中 $J_{\lambda_i}^{n_i}$ 都是属于 λ_i 的 Jordan 块。

这是因为，首先根据最小多项式：

有准素分解：

其中：

式中 $J_{\lambda_i}^{n_i}$ 为 T_{λ_i} 对应的矩阵。

令变换 T_{λ_i} 为 T 在 V_{λ_i} 上的限制，接下来试图对每一个 V_{λ_i} 进行 Jordan 分解。

记 T_{λ_i} 为 V_{λ_i} 上的恒等变换。与前文的 Jordan 分解不同，记 T_{λ_i} 为 V_{λ_i} 的 Jordan 分解中的幂零部分：

于是 T_{λ_i} 为子空间 V_{λ_i} 的一个幂零变换，事实上也是 T 在 V_{λ_i} 上的限制。

子空间 V_{λ_i} 可以分解为幂零变换 循环子空间的直和：

在每一个循环子空间 $C_{\lambda_i}^{n_i}$ 里，取一个循环基并倒序排列，凑成 V_{λ_i} 的一个基，于是 T_{λ_i} 关于这个基的矩阵有形状：

全体 $J_{\lambda_i}^{n_i}$ 均为幂零 Jordan 块。于是对于 V 上述选取的基， T 对应的矩阵是：

这里 $J_{\lambda_i}^{n_i}$ 都是属于 λ_i 的 Jordan 块。

对于每一个子空间，按照以上方式选取一个基，凑起来成为 V 的基，那么 $P^{-1}AP$ 关于这个基的矩阵即构成定理规定的形式。

形如：

J 的阶矩阵，其中每一个 J_i 都是一个 Jordan 块，叫做一个 Jordan 标准型。

定理：每一个 n 阶矩阵 A 都与一个 Jordan 标准型相似。除了各个 Jordan 块排列的次序以外，与 A 相似的 Jordan 标准型是由 A 唯一确定的。

注意在上述构造的矩阵 J 中，第一项是一个单位阵的若干倍，自然可以和第二项交换。因此，第一项就是 A 的 Jordan 分解的可对角化部分，第二项就是 A 的 Jordan 分解的幂零部分。

在一个矩阵对应的 Jordan 标准型里面，主对角线上的元素构成的对角阵是这个矩阵对应的 Jordan 标准型的可对角化部分，把主对角线上的元素换成 0 就得到这个矩阵对应的 Jordan 标准型的幂零部分。

定理：对于矩阵 A 的 Jordan 标准型中，每一个 Jordan 块：

对应于特征矩阵 $\lambda I - A$ 的一个初等因子，特征矩阵 $\lambda I - A$ 的全体初等因子对应于矩阵 A 的 Jordan 标准型中的全体 Jordan 块。

这是因为，矩阵 A 相似于它的 Jordan 标准型，因此两者的特征矩阵也等价，将 Jordan 标准型的特征矩阵化为 Smith 标准型即可看出。

由这个定理，借助特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子，可以写出矩阵 A 的 Jordan 标准型。

一个推论是，矩阵 A 可对角化，等价于特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子均为一次的。

弗罗贝尼乌斯（Forbenious）定理

上文指出， n 阶特征矩阵的 Smith 标准形的秩为 r 。

定理：设矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形为：

则最后一个不变因子 $f_r(\lambda)$ 恰好为矩阵 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$ 。

推论：矩阵 A 可对角化的等价条件为：

- 最小多项式 $m_A(\lambda)$ 无重根。
- 特征矩阵 $\lambda I - A$ 的不变因子无重根。
- 特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子均为一次的。

本页面最近更新：2023/7/30 10:47:50, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[CCXXLI](#), [Great-designer](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用